COSMOLOGIE NEWTONIANĂ

Scopul acestei probleme este de a descrie foarte schematic maniera în care se comportă universul şi soarta finală a universului, utilizând concepte simple de mecanică newtoniană. Pentru aceasta, vom începe prin a presupune valabilitatea aşa-numitului *Principiu al Cosmologiei*, care afirmă caracterul omogen şi izotrop al universului. De asemenea, va trebui să acceptăm ca adevărat faptul că universul a fost iniţiat de Big Bang.

Consideraţiile de mai sus ne conduc la concluzia că, văzută din orice punct al spaţiului, expansiunea universului trebuie descrisă printr-un unic *factor de scară*, $R(t)$, care este independent de poziţie. Cu alte cuvinte, dat fiind un punct oarecare având actualmente vectorul de poziţie $\mathbf{r}_0$, la orice alt moment de timp poziţia lui a fost/va fi caracterizată de

$$\vec{r}(t) = R(t) \cdot \vec{r}_0 \ .$$

(Termenul tehnic folosit de matematicieni pentru o astfel de transformare a spaţiului este *omotetie*.) Evident, în clipa de faţă t_0, $R(t_0) = 1$, iar în momentul Big Bang-ului, $R(0) = 0$.

Scopul principal al problemei este de a stabili modurile posibile de comportare ale lui $R(t)$.

1. *Legea lui Hubble* stabileşte relaţia care trebuie să existe între vectorul de poziţie **r** şi viteza **v** ale oricărui punct din spaţiu, pentru ca expansiunea universului să fie omogenă şi izotropă. Modul în care viteza depinde de vectorul de poziţie este exprimat prin intermediul unui factor multiplicativ având unităţi de măsură convenabile, numit *constanta Hubble*, H. Cu toate acestea, acest factor nu este o constantă, ci depinde de timp, aşa ca şi $R(t)$. Vom nota $H(t_0) = H_0$.
a. Deduceţi Legea lui Hubble.
b. Arătaţi că, în aproximaţia mecanicii newtoniene, Legea lui Hubble este valabilă pentru orice observator care se consideră a fi „în repaus“ într-un punct oarecare al universului.
c. Valoarea actuală a constantei Hubble, H_0, poate fi determinată experimental măsurând distanţa până la o galaxie oarecare şi viteza cu care ea se îndepărtează de noi. Astfel, ne găsim în situaţia de a putea face o primă şi grosolană aproximare a vârstei universului, t_0. Pentru aceasta, să presupunem (în mod incorect!) că vitezele actuale ale punctelor spaţiului au fost tot timpul aceleaşi încă din momentul Big Bang-ului.
Exprimaţi t_0 în funcţie de H_0. (Este interesant de menţionat faptul că valoarea observată a lui H_0 ne dă o estimare a lui t_0 în jurul valorii de $1{,}38 \cdot 10^{10}$ ani. În cele ce urmează, această valoare va fi numită *timpul Hubble*, t_H.)

2. Vom studia acum un model ca de „praf lipsit de presiune“ al universului. Prin „praf“ se înţelege că universul conţine doar substanţă obişnuită, fără radiaţii (fotoni), fără neutrini, fără materie nebarionică sau orice altceva. Prin „lipsit de presiune“ se

înțelege că fiecare punct al spațiului este înzestrat cu o aceeaşi densitate ρ dependentă de timp, şi că masa totală a universului are o valoare fixată. Ca atare, densitatea variază doar ca urmare a expansiunii universului.
d. Găsiți relația dintre $\rho(t)$ şi $R(t)$ în funcție de densitatea actuală, $\rho(t_0) = \rho_0$.
e. Fie o pătură sferică infinit de subțire, de masă m şi rază actuală r_0. Exprimați energia totală a păturii la un moment oarecare de timp în funcție de m, r_0, $R(t)$, $H(t)$, $\rho(t)$, şi constanta atracției universale G.
f. Definim aşa-numita *densitate critică*, ρ_c, ca fiind valoarea pentru care energia de mai sus este zero. Distincția între diferitele tipuri de universuri este făcută prin intermediul unei mărimi fizice numite *parametru al densității*, $\Omega(t)$, care reprezintă raportul dintre densitatea propriu-zisă a universului şi densitatea critică la acel moment de timp.
Precizați cum se comportă universul dacă $\Omega > 1$ (univers „închis“), dacă $\Omega = 1$ (univers „plat“), şi dacă $\Omega < 1$ (univers „deschis“).
g. Exprimați energia totală E a păturii sferice în funcție de m, r_0, $R(t)$, $H(t)$, şi $\Omega(t)$, şi arătați că tipul universului nu se schimbă în timp.
h. Folosind Legea lui Hubble, găsiți ecuația implicită pentru variația în timp a lui $R(t)$ în funcție de H_0 şi $\Omega_0 = \Omega(t_0)$. Arătați că la momentul Big Bang-ului comportarea universului era în esență oricât de apropiată de cea a unui univers plat.

3. Suntem acum în situația de a face o aproximare ceva mai exactă a vârstei universului, în ipoteza unui univers plat ($\Omega_0 = 1$).
i. Rezolvați ecuația de la punctul **h** pentru a găsi în mod explicit $R(t)$, şi exprimați t_0 în funcție de t_H.
j. Reprezentați schematic pe un grafic factorul de scară în funcție de timpul măsurat în unități t_H.

4. Vom studia acum cazurile ceva mai complexe ale unui univers închis ($\Omega_0 > 1$) şi respectiv deschis ($\Omega_0 < 1$).
k. Pentru $\Omega_0 > 1$, găsiți dependența inversă, a timpului în funcție de factorul de scară, în funcție de H_0 şi Ω_0.
Indicație:

$$\int \sqrt{\frac{x}{1-x}}dx = \arcsin(\sqrt{x}) - \sqrt{x(1-x)} + C\,.$$

l. Pentru a putea studia $R(t)$, vom căuta să parametrizăm funcția. Pentru aceasta, notăm funcția *arcsin* de mai sus cu *p/2*. Exprimați $R(p)$ şi $t(p)$.
m. Exprimați vârsta universului T în momentul final al Big Crunch-ului (opusul Big Bang-ului) în funcție de t_H şi Ω_0.
n. Găsiți dimensiunea maxima (adică R maxim) a universului în funcție de Ω_0.
o. Pentru $\Omega_0 = 2$, reprezentați schematic R în funcție de timpul t măsurat în unități t_H.
p. Pentru $\Omega_0 < 1$, găsiți dependența inversă $t(R)$, în funcție de H_0 şi Ω_0.
Indicație:

$$\int \sqrt{\frac{x}{1+x}}dx = -\operatorname{arcsinh}(\sqrt{x}) + \sqrt{x(1+x)} + C\,.$$

q. Notați funcția *arcsinh* de mai sus cu *p/2*, şi exprimați $R(p)$ şi $t(p)$.
r. Arătați că, într-un final, expansiunea universului tinde către un ritm uniform, şi exprimați această rată în funcție de H_0 şi Ω_0.
s. Pentru $\Omega_0 = 0{,}5$, reprezentați schematic $R(t)$.

3rd Romanian Master of Sciences 2010

Physics – Theoretical Tour

NEWTONIAN COSMOLOGY

a. 1p

First of all, it is evident that **v** and **r** must have the same direction. Secondly, the expansion of any arbitrary two position vectors at any moment of time must preserve the already existing proportionality between them. That is,

$$\frac{r_1(t)}{r_2(t)}=\frac{r_1(t+\mathrm{d}t)}{r_2(t+\mathrm{d}t)}=\frac{r_1+v_1\mathrm{d}t}{r_2+v_2\mathrm{d}t}=\frac{v_1(t)}{v_2(t)}\,.$$

So Hubble's Law is

$$\vec{v}(t)=H(t)\cdot\vec{r}(t)\,.$$

b. 1p

Let A and B be two galaxies seen from a point in space, e.g. from Earth. According to Hubble's Law,

$$\vec{v}_{\mathrm{A}}=H(t)\cdot\vec{r}_{\mathrm{A}}\,,$$

$$\vec{v}_{\mathrm{B}}=H(t)\cdot\vec{r}_{\mathrm{B}}\,.$$

By subtracting the two expressions, we get

$$\left(\vec{v}_{\mathrm{B}}-\vec{v}_{\mathrm{A}}\right)=H\left(\vec{r}_{\mathrm{B}}-\vec{r}_{\mathrm{A}}\right).$$

So the relative velocity of galaxy B with respect to galaxy A is proportional to its relative position with respect to that galaxy, the proportionality factor being the same Hubble constant.

c. 0.5p

Assuming that

$$\vec{r}\left(t_0\right)=\vec{v}\left(t_0\right)\cdot t_0\,,$$

we get

$$\vec{v}\left(t_0\right)=H\left(t_0\right)\cdot\vec{v}\left(t_0\right)\cdot t_0\Rightarrow t_0=\frac{1}{H_0}\,.$$

d. 0.5p

$$\rho(t)\frac{4\pi r^3(t)}{3}=\text{const}\Rightarrow\rho(t)\cdot R^3(t)\cdot r_0^3=\text{const}\Rightarrow\rho(t)=\frac{\rho_0}{R^3(t)}\,.$$

e. 0.5p

$$E(t)=\frac{mv^2(t)}{2}-G\frac{m\rho(t)\dfrac{4\pi}{3}r^3(t)}{r(t)}=\frac{mH^2(t)r^2(t)}{2}-\frac{4\pi Gm\rho(t)r^2(t)}{3}=\frac{mR^2(t)r_0^2}{2}\left(H^2(t)-\frac{8\pi G\rho(t)}{3}\right).$$

f. 0.5p

If $\Omega > 1$, the expansion will eventually come to a halt and then the universe will start to shrink until it vanishes.

If Ω = 1, the universe will keep on expanding, approaching infinity with zero recessional velocity.
If Ω < 1, the universe will expand to infinity with nonzero recessional velocity.

g. 0.5p

$$\rho_c(t)=\frac{3H^2(t)}{8\pi G}\Rightarrow E(t)=\frac{mR^2(t)r_0^2H^2(t)}{2}\left(1-\Omega(t)\right).$$

Since E = const, the sign of $1-\Omega(t)$ does not change with time.

h. 0.5p

$$v(t)=H(t)r(t)\Rightarrow H(t)=\frac{1}{r(t)}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{R(t)}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}\Rightarrow E(t)=\frac{mr_0^2}{2}\left[\left(\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}\right)^2-\frac{8\pi G\rho_0}{3R(t)}\right].$$

$$\rho_0=\Omega_0\rho_{c0}=\frac{3\Omega_0H_0^2}{8\pi G}\Rightarrow E(t)=\frac{mr_0^2}{2}\left[\left(\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}\right)^2-\frac{\Omega_0H_0^2}{R(t)}\right]=\frac{mr_0^2H_0^2\left(1-\Omega_0\right)}{2}\Rightarrow$$

$$\left(\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}\right)^2=\frac{\Omega_0H_0^2}{R}-H_0^2\left(\Omega_0-1\right)=H_0^2\left(\frac{\Omega_0}{R}+1-\Omega_0\right).$$

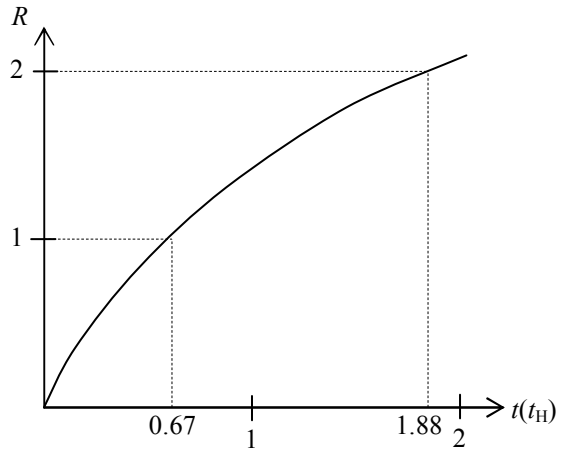
$$t\to 0\Rightarrow R\to 0\Rightarrow\frac{dR}{dt}\to\infty\Rightarrow RH\to\infty\Rightarrow 1-\Omega\to 0\,.$$

i. 0.5p

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}=\frac{H_0}{\sqrt{R}}\Rightarrow\int\sqrt{R}\mathrm{d}R=\int H_0\mathrm{d}t\Rightarrow\frac{2}{3}R^{\frac{3}{2}}=H_0t\Rightarrow R(t)=\left(\frac{3}{2}\frac{t}{t_{\mathrm{H}}}\right)^{\frac{2}{3}}.$$

Since $R_0 = 1$, we get $t_0 = 2/3\ t_{\mathrm{H}}$.

j. 0.5p



k. 0.5p

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}=H_0\sqrt{\frac{\Omega_0-\left(\Omega_0-1\right)R}{R}}\Rightarrow\sqrt{\frac{R}{1-\frac{\Omega_0-1}{\Omega_0}R}}\mathrm{d}R=H_0\sqrt{\Omega_0}\mathrm{d}t\,.$$

Now

$$x=\frac{\Omega_0-1}{\Omega_0}R\Rightarrow\left(\frac{\Omega_0}{\Omega_0-1}\right)^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{x}{1-x}}dx=H_0\sqrt{\Omega_0}\,dt\Rightarrow\arcsin\sqrt{x}-\sqrt{x(1-x)}=\frac{H_0}{\Omega_0}(\Omega_0-1)^{\frac{3}{2}}t\ .$$

(We took into account the fact that $x(0) = 0$.) So

$$t(R)=\frac{\Omega_0}{H_0(\Omega_0-1)^{\frac{3}{2}}}\left[\arcsin\sqrt{\frac{\Omega_0-1}{\Omega_0}R}-\sqrt{\frac{\Omega_0-1}{\Omega_0}R\left(1-\frac{\Omega_0-1}{\Omega_0}R\right)}\right].$$

l. 0.5p

$$\sqrt{\frac{\Omega_0-1}{\Omega_0}R}=\sin\frac{p}{2}\Rightarrow R=\frac{\Omega_0}{\Omega_0-1}\sin^2\frac{p}{2}\Rightarrow$$

$$\begin{cases}R(p)=\dfrac{1}{2}\dfrac{\Omega_0}{\Omega_0-1}(1-\cos p)\ ;\\ t(p)=\dfrac{1}{2H_0}\dfrac{\Omega_0}{(\Omega_0-1)^{\frac{3}{2}}}(p-\sin p)\ .\end{cases}$$

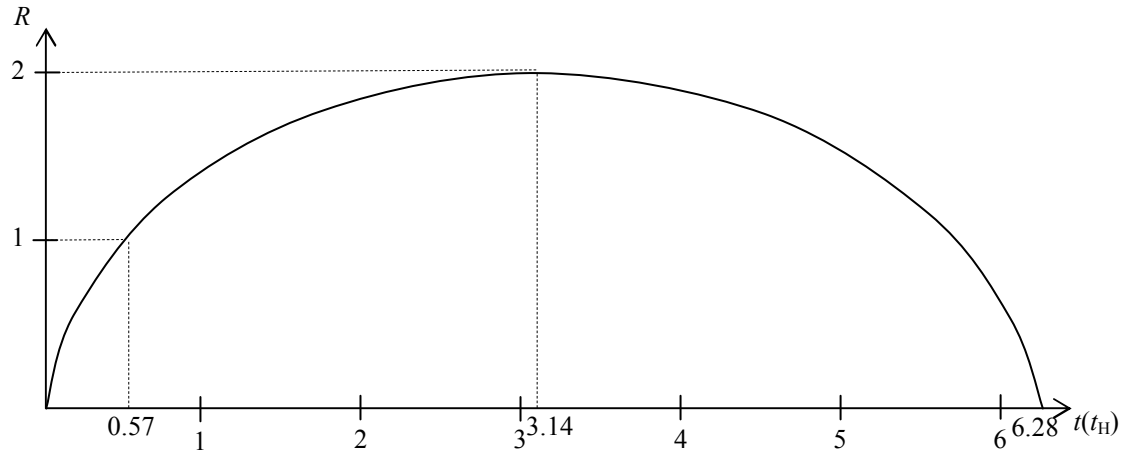
m. 0.5p

$$R(T)=0\Rightarrow 1-\cos p=0\Rightarrow p=2\pi\Rightarrow T=\pi\frac{\Omega_0}{(\Omega_0-1)^{\frac{3}{2}}}t_{\mathrm{H}}.$$

n. 0.5p

$$R_{\max}=\frac{\Omega_0}{\Omega_0-1}\ \text{for}\ p=\pi,\ \text{i.e. at}\ t=T/2\ .$$

o. 0.5p



p. 0.5p

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}=H_0\sqrt{\frac{\Omega_0+(1-\Omega_0)R}{R}}\Rightarrow\sqrt{\frac{R}{1+\dfrac{1-\Omega_0}{\Omega_0}R}}\mathrm{d}R=H_0\sqrt{\Omega_0}\,\mathrm{d}t$$

Now

$$x=\frac{1-\Omega_0}{\Omega_0}R \Rightarrow \left(\frac{\Omega_0}{1-\Omega_0}\right)^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{x}{1+x}}dx = H_0\sqrt{\Omega_0}\,dt \Rightarrow -\operatorname{arcsinh}\sqrt{x}+\sqrt{x(1+x)}=\frac{H_0}{\Omega_0}\left(1-\Omega_0\right)^{\frac{3}{2}}t\ .$$

(We took into account the fact that $x(0) = 0$.) So

$$t(R)=\frac{\Omega_0}{H_0\left(1-\Omega_0\right)^{\frac{3}{2}}}\left[-\operatorname{arcsinh}\sqrt{\frac{1-\Omega_0}{\Omega_0}R}+\sqrt{\frac{1-\Omega_0}{\Omega_0}R\left(1+\frac{1-\Omega_0}{\Omega_0}R\right)}\right].$$

q. 0.5p

$$\sqrt{\frac{1-\Omega_0}{\Omega_0}R}=\sinh\frac{p}{2} \Rightarrow R=\frac{\Omega_0}{1-\Omega_0}\sinh^2\frac{p}{2} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} R(p)=\dfrac{1}{2}\dfrac{\Omega_0}{1-\Omega_0}\left(\cosh p-1\right); \\ t(p)=\dfrac{1}{2H_0}\dfrac{\Omega_0}{\left(1-\Omega_0\right)^{\frac{3}{2}}}\left(\sinh p-p\right). \end{cases}$$

r. 0.25p

$$\lim_{p\to\infty}\frac{R(p)}{t(p)}=H_0\sqrt{1-\Omega_0} \Rightarrow R(t)\propto\sqrt{1-\Omega_0}\,\frac{t}{t_{\mathrm{H}}}\ .$$

s. 0.25p

